부모용 진행 안내 · 지수법칙 1

중2 수학 · 수와식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-EXPLAW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈을 곱셈식으로 풀어 써서 지수끼리 더하는 까닭을 설명하고, $a^m \times a^n = a^{m+n}$을 이용해 수와 문자의 거듭제곱의 곱을 간단히 하며, 밑이 다른 거듭제곱은 합치지 않는다.
확인 풀어 써서 설명(S03), 곱셈 간단히 하기(S05, S06, S12 ①②③, S14 ③, 활동지 1·2·4)
성공 기준 $a^2 \times a^3 = (a \times a) \times (a \times a \times a) = a^5$로 설명하고, $x \times x^4 = x^5$, $a^2 \times b^3 \times a^4 = a^6b^3$처럼 밑이 같은 것끼리만 지수를 더하며, $2^3 \times 3^2$을 6^5으로 쓰지 않는다.

목표 B 거듭제곱의 거듭제곱을 같은 거듭제곱의 곱으로 풀어 써서 지수끼리 곱하는 까닭을 설명하고, $(a^m)^n = a^{mn}$을 $a^m \times a^n = a^{m+n}$과 구별해 두 법칙이 함께 쓰인 식을 간단히 한다.
확인 풀어 써서 설명(S07, S11), 거듭제곱의 거듭제곱 간단히 하기(S09, S10, S12 ④⑤⑥, S14 ①②, 활동지 1·3·5)
성공 기준 $(a^2)^3 = a^2 \times a^2 \times a^2 = a^6$으로 설명하고, $(a^2)^3 \times a^4 = a^{10}$처럼 괄호 밖 지수는 곱하고 곱셈은 더하며, $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$처럼 밑을 바꿔 나타낸다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소수와 합성수
- 정수와 유리수의 혼합 계산

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소수와 합성수, 정수와 유리수의 혼합 계산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	밑이 같은 거듭제곱의 곱셈에서 지수끼리 곱한다($a^2 \times a^3 = a^6$).	곱셈식으로 풀어 쓰거나 a = 2를 넣어 값을 비교한다(S03, S06).
M2	거듭제곱의 거듭제곱에서 지수끼리 더한다($(a^2)^3 = a^5$).	같은 거듭제곱을 여러 번 곱한 것으로 풀어 쓴다(S07, S11).
M3	밑이 다른 거듭제곱도 합친다($2^3 \times 3^2 = 6^5$).	값을 계산해 72와 6^5이 다름을 보이고 '밑이 같을 때만'이라는 조건을 짚는다(S04, S14 ③).
M4	지수가 없는 문자의 지수 1을 빠뜨린다($x \times x^4 = x^4$).	$x = x^1$임을 카드로 보이고 풀어 써서 개수를 센다(S04, S05 ③).
M5	밑끼리도 곱한다($2^3 \times 2^2 = 4^5$).	풀어 쓰면 2만 곱했으므로 밑은 그대로임을 보인다(S06 노트).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

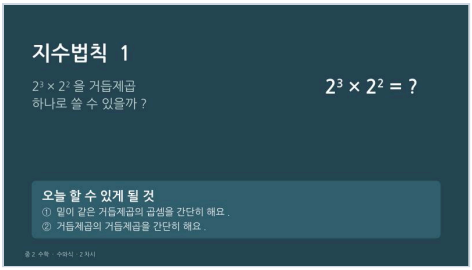
오늘 다루지 않는 것 지수가 자연수인 경우의 $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$과 이 둘을 함께 쓰는 식, $4^3 = 2^6$처럼 밑을 바꿔 나타내기를 다룬다. 거듭제곱의 나눗셈과 곱·몫의 거듭제곱($(ab)^n$, $(a/b)^n$)은 다음 차시, 계수가 있는 단항식의 곱셈은 '단항식의 곱셈과 나눗셈'에서 다룬다. 지수가 0이나 음수인 경우, 지수에 미지수가 있는 방정식($2^x = 8$)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(거듭제곱, 음수의 거듭제곱)	약 3분	—
S03	풀어 써서 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈 보기	약 3분	A
S04	지수법칙 $a^m \times a^n = a^{m+n}$	약 3분	A
S05	안내받는 연습(밑이 같은 거듭제곱의 곱셈)	약 4분	A
S06	오개념 비교(지수끼리 곱함)	약 2분	A
S07	풀어 써서 거듭제곱의 거듭제곱 보기	약 3분	B
S08	지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}$	약 2분	B
S09	두 법칙을 함께 쓰기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(거듭제곱의 거듭제곱)	약 4분	B
S11	오개념 비교(거듭제곱의 거듭제곱에서 지수를 더함)	약 2분	B

S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(거듭제곱의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 **지수법칙 1** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

거듭제곱끼리 곱한 결과를 다시 거듭제곱 하나로 쓸 수 있는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "2^3은 2를 몇 번 곱한 거였지? 2^2은? 둘을 곱하면 2를 모두 몇 번 곱한 걸까?"
- "오늘은 이런 계산을 풀어 쓰지 않고 빠르게 하는 규칙, 지수법칙을 배울 거야."

예상 답

- "2를 5번이요." "2^6이요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 공책에 2 × 2 × 2와 2 × 2를 나란히 쓰고 2의 개수를 세게 합니다.

주의

- 답은 2^5(= 32)입니다. S03에서 풀어 써서 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(거듭제곱, 음수의 거듭제곱) · 약 3분

거듭제곱의 뜻(밑·지수), 음수의 거듭제곱, 같은 문자의 곱을 거듭제곱으로 쓰는 것을 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "②의 3^4은 '3의 네제곱'이야. 밑은 무엇이고 지수는?"
- "③ $(-2)^3$은 −2를 세 번 곱한 거야. 부호는?"
- "④는 문자 a를 세 번 곱했어. 짧게 쓰면?"

정답

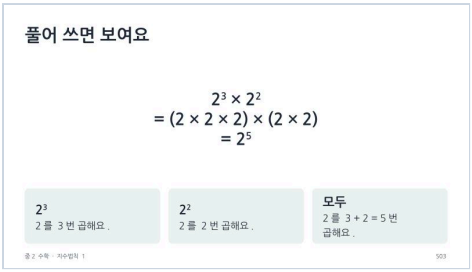
- ① 2^4 (2의 네제곱)
- ② 밑 3, 지수 4
- ③ −8 ((−2) × (−2) × (−2))
- ④ a^3 (a의 세제곱)

막히면

- ①②④가 흔들리면 S16(보충)에서 거듭제곱의 뜻을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 '소수와 합성수'의 거듭제곱 부분을 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 중1 '정수와 유리수의 혼합 계산'의 음수의 거듭제곱을 다시 봅니다.

주의

- ②에서 밑과 지수를 바꿔 말하면 '여러 번 곱한 수가 밑, 곱한 횟수가 지수'라고 짚어 줍니다.



S03 **풀어 쓰면 보여요** · 풀어 써서 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈 보기 · 약 3분

밑이 같은 거듭제곱의 곱은 곱한 횟수가 더해지므로 지수끼리 더한 거듭제곱이 됨을 풀어 쓴 식으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2^3 \times 2^2$을 곱셈식으로 풀어 써 볼래? 2가 모두 몇 개야?”
- “2가 5개면 거듭제곱으로 어떻게 써?”
- “3과 2에서 5를 어떻게 얻었을까?”

예상 답

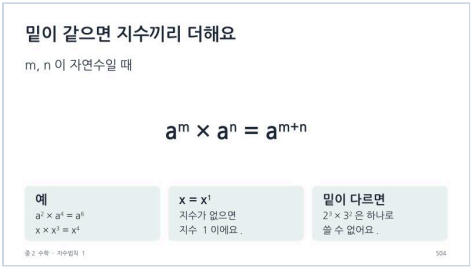
- “5개요.” “2^5이요.” “3 + 2를 했어요.”

막히면

- 색연필 두 가지로 2^3 부분과 2^2 부분의 2에 각각 동그라미를 친 뒤 모두 셉니다.

주의

- $2^3 \times 2^2 = 8 \times 4 = 32 = 2^5$으로 값을 계산해 확인해도 좋습니다.



S04 **밑이 같으면 지수끼리 더해요** · 지수법칙 $a^m \times a^n = a^{m+n}$ · 약 3분

밑이 같은 거듭제곱의 곱셈은 지수끼리 더한다는 지수법칙을 문자로 나타내고, 지수가 없는 문자는 지수 1로 봄을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “a^m은 ‘a의 m제곱’, a를 m번 곱한 거야. a^n은 a를 n번. 둘을 곱하면 a를 몇 번 곱한 거지?”
- “$x \times x^3$에서 x는 x를 몇 번 곱한 거야?”
- “$2^3 \times 3^2$은 2와 3을 곱한 횟수가 섞여 있지. 거듭제곱 하나로 쓸 수 있을까?”

예상 답

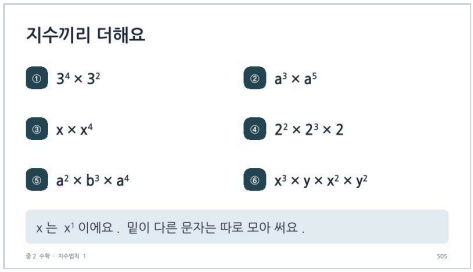
- “m + n번이요.” “한 번이요. 그래서 x^4이에요.” “밑이 달라서 안 돼요.”

막히면

- $a^2 \times a^4$를 $a \times a \times a \times a \times a \times a$로 풀어 써서 S03과 같은 방법임을 보여 줍니다.

주의

- 읽는 법: a^{m+n}은 ‘a의 m 더하기 n 제곱’입니다.
- $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$입니다. 6^5(= 7776)이 아닙니다(M3). 밑이 다른 거듭제곱은 값을 계산하거나 그대로 둡니다.



S05 지수끼리 더해요 · 안내받는 연습(밑이 같은 거듭제곱의 곱셈) · 약 4분

도움을 받으며 지수법칙으로 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈을 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑이 같은지 먼저 보고, 지수끼리 더해.”
- “⑤⑥은 a는 a끼리, b는 b끼리 모아. 곱셈은 순서를 바꿔도 되니까.”

정답

- ① 3^6
- ② a^8
- ③ x^5
- ④ 2^6
- ⑤ a^6b^3
- ⑥ x^5y^3

막히면

- 헷갈리면 하나를 골라 곱셈식으로 풀어 써서 개수를 세게 합니다.

주의

- ③을 x^4로 쓰면 x의 지수 1을 빠뜨린 것입니다(M4). ④의 마지막 2도 2^1입니다.
- ⑤⑥은 a^6b^3처럼 문자를 알파벳 순서로 붙여 씁니다(× 기호 생략).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(지수끼리 곱함) · 약 2분

밑이 같은 거듭제곱의 곱셈에서 지수끼리 곱하는 실수(M1)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “a = 2이면 $a^2 \times a^3$은 4 × 8이야. 얼마지?”
- “2^6과 2^5은 각각 얼마야? 어느 쪽과 같아?”

예상 답

- “32예요.” “2^5이 32, 2^6은 64라서 토끼가 맞아요.”

정답

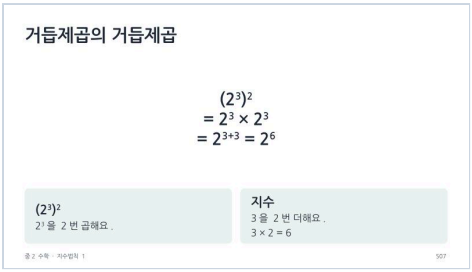
- 토끼가 맞습니다. $a^2 \times a^3 = (a \times a) \times (a \times a \times a) = a^5$
- a = 2일 때 $4 \times 8 = 32 = 2^5$, $2^6 = 64$로 다름

막히면

- $a^2 \times a^3$을 $a \times a \times a \times a \times a$로 풀어 써서 a의 개수를 셉니다.

주의

- 밑끼리 곱하는 실수($2^3 \times 2^2 = 4^5$)도 있습니다(M5). 풀어 쓰면 2만 곱했으므로 밑은 그대로 2입니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 거듭제곱의 거듭제곱 · 풀어 써서 거듭제곱의 거듭제곱 보기 · 약 3분

거듭제곱을 다시 거듭제곱하면 같은 거듭제곱을 여러 번 곱한 것이므로 지수끼리 곱한 것과 같음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(2^3)^2$은 무엇을 두 번 곱한 거야?"
- "$2^3 \times 2^3$은 방금 배운 법칙으로 2의 몇 제곱이지?"
- "3을 두 번 더한 것은 3에 무엇을 곱한 것과 같아?"

예상 답

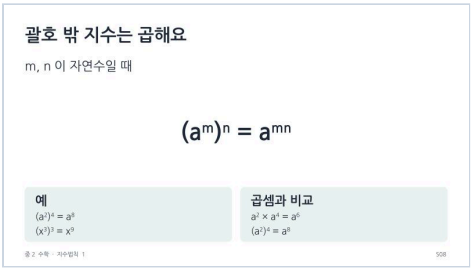
- "2^3을 두 번이요." "2^6이요." "3×2요."

막히면

- $2^3 \times 2^3$을 다시 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$로 풀어 써서 2가 6개임을 셉니다.

주의

- $(2^3)^2$은 '2의 세제곱의 제곱'이라고 읽습니다.
- $(2^3)^2 = 8^2 = 64 = 2^6$으로 값을 확인해도 좋습니다.



S08 괄호 밖 지수는 곱해요 · 지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}$ · 약 2분

거듭제곱의 거듭제곱은 지수끼리 곱한다는 지수법칙을 문자로 나타내고, 곱셈(지수끼리 더함)과 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a^m)^n$은 a^m을 n번 곱한 거야. 지수 m을 n번 더하면?"
- "오른쪽 카드에서 $a^2 \times a^4$와 $(a^2)^4$는 무엇이 다르지?"

예상 답

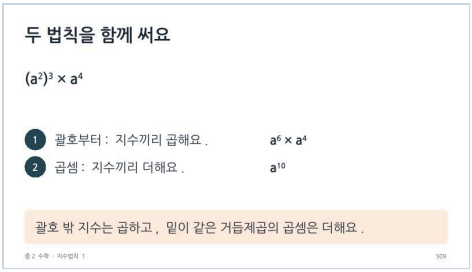
- "$m \times n$이요." "곱셈은 더하고, 괄호는 곱해요."

막히면

- $(a^2)^4 = a^2 \times a^2 \times a^2 \times a^2$로 풀어 써서 2를 4번 더하는 것임을 봅니다.

주의

- a^{mn}의 위첨자 mn은 $m \times n$입니다. 읽는 법: 'a의 m 곱하기 n 제곱'.



S09 두 법칙을 함께 써요 · 두 법칙을 함께 쓰기(시범) · 약 3분

거듭제곱의 거듭제곱을 먼저 간단히 한 뒤 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈을 하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a^2)^3$을 먼저 간단히 하면?"
- "그다음 $a^6 \times a^4$는 더할까, 곱할까?"

예상 답

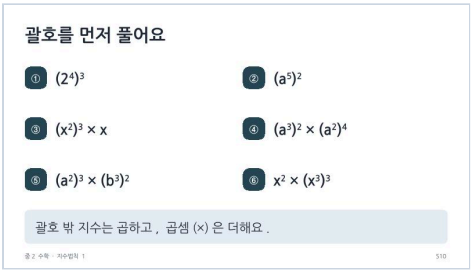
- "a^6이요." "더해요. a^{10}이에요."

막히면

- 두 법칙 카드(S04, S08)를 다시 보여 주고 어느 법칙을 쓸지 고르게 합니다.

주의

- $2 \times 3 + 4 = 10$입니다. 지수를 모두 더해 a^9로 쓰거나 모두 곱해 a^{24}로 쓰는 실수를 살핍니다.



S10 괄호를 먼저 풀어요 · 안내받는 연습(거듭제곱의 거듭제곱) · 약 4분

도움을 받으며 거듭제곱의 거듭제곱과 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈을 함께 써서 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "괄호가 있으면 먼저 지수끼리 곱해. 그다음 밑이 같은 것끼리 더해."
- "⑤는 밑이 a와 b로 달라. 어떻게 써야 할까?"

정답

- ① 2^{12}
- ② a^{10}
- ③ x^7
- ④ a^{14}
- ⑤ a^6b^6
- ⑥ x^{11}

막히면

- 괄호마다 먼저 간단히 한 식을 아래 줄에 쓰게 합니다: ④ $a^6 \times a^8$.

주의

- ③을 x^6으로 쓰면 뒤의 $x(= x^1)$를 빠뜨린 것입니다.
- ⑤를 $a^6 \times b^6$ 대신 $(ab)^6$으로 쓰는 것은 다음 차시에서 다룹니다. 오늘은 a^6b^6으로 씁니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(거듭제곱의 거듭제곱에서 지수를 더함) · 약 2분

거듭제곱의 거듭제곱에서 지수끼리 더하는 실수(M2)를 풀어 쓰기로 반박하고, S06과 반대임을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a^2)^3$은 a^2을 몇 번 곱한 거야? 풀어 써 볼래?"
- "S06에서는 더한 토끼가 맞았고, 여기서는 곱한 곰이 맞아. 무엇이 다르지?"

예상 답

- "$a^2 \times a^2 \times a^2$라서 a가 6개예요. 곰이 맞아요." "괄호가 있으면 곱하고, 그냥 곱셈이면 더해요."

정답

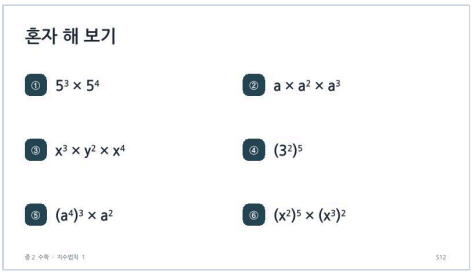
- 곰이 맞습니다. $(a^2)^3 = a^2 \times a^2 \times a^2 = a^6$
- $a = 2$일 때 $(2^2)^3 = 64 = 2^6$, $2^5 = 32$로 다름

막히면

- $a = 2$를 넣어 $(2^2)^3 = 4^3 = 64$를 계산하고 2^5, 2^6과 비교합니다.

주의

- 두 법칙을 섞는 실수가 가장 흔합니다. 헷갈리면 언제든 풀어 써서 확인하게 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈(A)과 거듭제곱의 거듭제곱(B)을 간단히 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤번을 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

- ① 5^7
- ② a^6
- ③ x^7y^2
- ④ 3^{10}
- ⑤ a^{14}
- ⑥ x^{16}

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "괄호가 있어?" "밑이 같아?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 두 법칙을 섞는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 어느 법칙을 썼는지 말해 볼래?”

정답

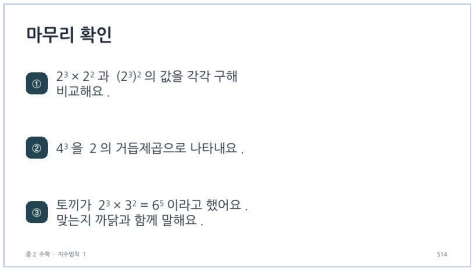
- ① 5^7 ② a^6 ③ x^7y^2 ④ 3^{10} ⑤ a^{14} ⑥ x^{16}

막히면

- ①②③이 틀리면 S03·S04로, ④⑤⑥이 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- ⑤는 $(a^4)^3 = a^{12}$, $a^{12} \times a^2 = a^{14}$, ⑥은 $x^{10} \times x^6 = x^{16}$입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 두 지수법칙의 차이와 밑이 같아야 쓸 수 있다는 조건을 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지수법칙으로 먼저 간단히 해도 되고, 값을 바로 계산해도 돼.”
- “②에서 4는 2의 몇 제곱이지?”

정답

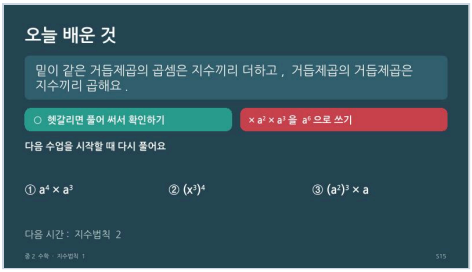
- ① $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$, $(2^3)^2 = 2^6 = 64$로 다릅니다.
- ② $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$
- ③ 틀렸습니다. 밑이 2와 3으로 달라 지수법칙을 쓸 수 없습니다. $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$

막히면

- ②는 $4 = 2 \times 2 = 2^2$임을 먼저 쓰게 합니다.

주의

- ③에서 ‘밑이 달라서’라는 까닭을 말하면 목표 A 확인 완료, ①②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 지수법칙을 한 문장씩 말해 볼래? 언제 더하고 언제 곱하지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “밑이 같은 곱셈은 더하고, 괄호 밖 지수는 곱해요.”

정답

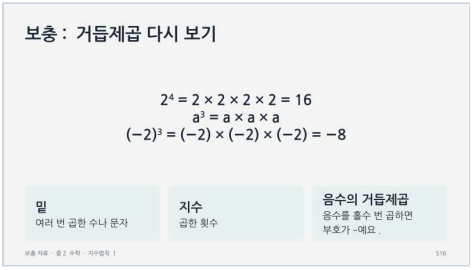
- ① a^7
- ② x^{12}
- ③ a^7

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘지수법칙 2’에서는 거듭제곱의 나눗셈과 $(ab)^n$처럼 곱의 거듭제곱을 배웁니다. 약분이 다시 필요합니다.



S16 **보충: 거듭제곱 다시 보기** · 선수 학습 보충(거듭제곱의 뜻) · 약 5분

S02가 흔들리면 같은 수나 문자를 여러 번 곱한 것을 밑과 지수로 나타내는 거듭제곱의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “2^4은 2를 몇 번 곱한 거야? 곱셈식으로 써서 계산해 볼래?”
- “a를 세 번 곱하면 어떻게 써?”
- “$(-2)^3$은 음수를 몇 번 곱했어? 그럼 부호는?”

정답

- $2^4 = 16$
- $a \times a \times a = a^3$
- $(-2)^3 = -8$ (음수 3개)

막히면

- 곱한 수에 하나씩 ✓ 표시를 하며 개수를 세어 지수로 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 중1 ‘소수와 합성수’(거듭제곱), ‘정수와 유리수의 혼합 계산’(음수의 거듭제곱)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$(2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2) = 2^7$ / $(a \times a) \times (a \times a \times a \times a \times a) = a^7$ / $3^2 \times 3^2 \times 3^2 = 3^6$ / $x^4 \times x^4 = x^8$

2	7^8 / x^9 / a^4b^6 / 2^9
3	5^{12} / a^{12} / x^{11} / a^6b^8
4	① × (a^7) ② ○ ③ ○ ④ × (밑이 달라 합칠 수 없음, $2^3 \times 3^2 = 72$)
5	$8^2 = (2^3)^2 = 2^6$, $9^3 = (3^2)^3 = 3^6$
6	a^7 / x^{12} / a^7

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거듭제곱의 뜻 흔들림(보충 S16) □ 음수의 거듭제곱 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 곱셈(①②③)만 □ 거듭제곱의 거듭제곱(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 곱셈에서 지수를 곱함(M1) □ 괄호 밖 지수를 더함(M2) □ 밑이 다른데 합침(M3) □ 지수 1을 빠뜨림(M4) □ 밑끼리 곱함(M5) □

메모: _____